

《轴系结构与搭接》

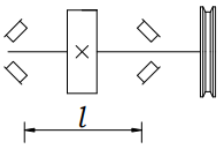
研讨课书面报告

姓 名 : 杨礼谦, 灏谛伦, 栗思祺, 马洛
学 号 : 2022080054, 2021080064, 2022080049, 2022080051
日 期 : 2025 年 06 月 01 日

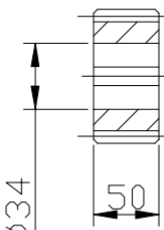
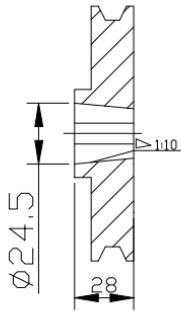
1. 研讨课题目

1.1 单级齿轮减速器输入轴 （1-3）

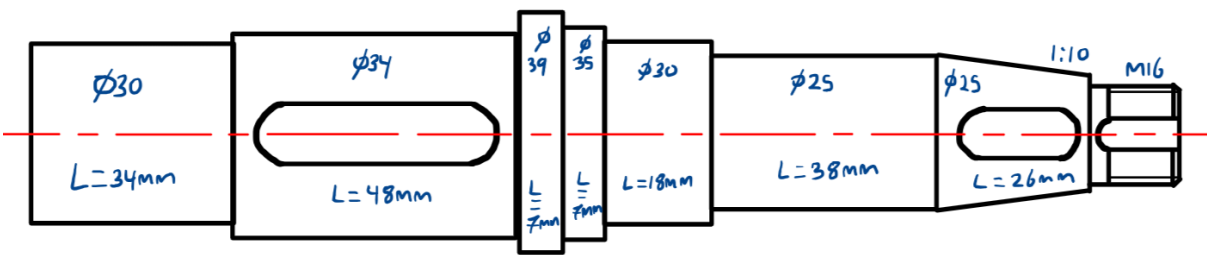
I. 分析轴的各部分结构，形状，尺寸与轴的强度，刚度，加工，装配的关系；

1-3		两端固定结构	30206	95	A	B
-----	---	--------	-------	----	---	---

其中，A 型齿轮及 B 型带轮的关键尺寸如下图所示；

A	B
	

如下图所示为最后轴系结构设计中的轴部分简图；



从这图我们可以分析轴的结构、形状及尺寸与轴的强度、刚度、加工及装配关系。首先，这个轴的作用明显是传递动力从轴段的带轮到中间的圆柱斜齿轮，因此能看到在 $\phi 34$ 轴段和 $\phi 25$ ，有锥度的轴段上都加工了键槽。这个形状特点对于实现轴的作用必不可少。

其次，这个轴明显是一个阶梯轴，具有直径不同的轴段，从中间位置直径最大逐渐降低到轴端位置直径最小。这个结构特点与加工和装配密切相关；第一，为了实现径向定位，轴上的零件的内孔直径通常非常接近轴段的直径，因此如果阶梯轴不遵守越往外直径

越小的原则，轴的中间位置零件根本装不上去。第二，在加工的过程中，假设刀具从右到左切削，如果两个直径较大的轴段之间存在直径更小的轴段，刀具很有可能会跟工件发生干涉，导致不能进行该轴段的加工。

继续考虑装配关系，所有轴上的零件在装配的过程中至少需要轴向和径向的定位。前面已说径向定位通常通过圆柱面在实现。但是，为了实现轴向定位，比较好的方法之一是利用直径更大一些的轴段来实现。因此在上图可以看到直径为 $\phi 39$ 和 $\phi 35$ 的轴段。这两个轴段的作用就是实现装配时的轴上零件轴向定位。最后，右边的具有锥度的轴段有锥度的原因之一是让安装轴上的带轮的过程更容易。

考虑轴的强度，首先从图上的尺寸可以看出来相邻直径不同的轴段之间的直径差并不大，呈现缓慢的减小一直到轴端。这样的结构的好处之一是减小在直径变化处应力集中的程度，从而提高轴的强度。另外，由于轴上有两个键槽，所以轴所能传递的扭矩大大提高。

考虑轴的刚度，虽然轴的结构是悬臂梁形式，但是其悬臂长度并不太长，导致的刚度损失应该不严重。能看到在轴的结构中，斜齿轮安装在 $\phi 34$ 轴段上，而且两个轴承安装在两个 $\phi 30$ 轴段上，让齿轮在两个轴承之间。这样做对提高轴的刚度很好，因为齿轮受到的力会比较大，甚至大于带轮处受到的力。

II. 分析轴上的零件的用途，定位及固定方式；

轴上安装了两个滚动轴承、一个圆柱斜齿轮、一个带轮、一个套筒以及两个平键。

首先，两个圆锥滚子轴承的用途是让轴跟机座之间发生相对转动，而降低转动时的摩擦、提高轴的刚度、承受径向载荷和一个方向的轴向载荷。轴上左端的轴承的轴向定位用端盖和套筒、径向定位用圆柱面、周向定位依靠跟轴的紧配合。这轴承的固定可以通过拧紧端盖的螺钉来实现。轴上右边的轴承的轴向定位用轴肩和端盖、径向定位用圆柱面、周向定位依靠跟轴的紧配合。这轴承的固定同样可以通过拧紧端盖中的螺钉来实现。

其次，圆柱斜齿轮的用途是输出轴的动力。该齿轮的轴向定位用轴肩和套筒、周向的定位用平键、径向的定位依靠圆柱面。左侧的端盖被固定后，齿轮自然被固定在其位置上。

其三，带轮的作用是传递输入动力到轴上。它的轴向定位用圆锥面和止动垫圈加上圆螺母、周向定位用平键、径向定位用圆锥面。可以通过拧紧圆螺母实现带轮在轴上的固定。

其四，套筒的用途是提供其他零件的轴向定位（斜齿轮和轴承）。它自己也依靠轴承和齿轮来实现轴向定位、周向定位依靠跟轴的配合、径向定位用圆柱面。

其五，两个平键的用途是传递扭矩从轴到轴上的带轮或齿轮，或者传递扭矩从轴上的零件到轴上。其定位依靠键槽来实现，不需要固定。

III. 分析轴承类型，布置和轴承的固定，调整方式；

实验方案中的轴承类型为圆锥滚子轴承。而且利用了正装方式，形成双支点单向固定方式。如上所述，左边轴承以端盖和套筒定位，通过拧紧端盖中的螺钉进行固定。右边轴承以轴肩和端盖定位，同样通过拧紧端盖中的螺钉进行固定。为了进行轴承的调整，在轴系结构中包括了端盖与机座之间的调整垫片，通过调整垫片的厚度或数量可以改变轴承的具体位置，增大或者减小间隙。

IV. 分析轴系的装配与拆卸过程；

- a. 装上齿轮
- b. 将套筒放上去
- c. 先把轴承外圈装在轴承座上，然后把内圈和滚动体装在轴上，其右边跟套筒接触。
最后，把轴穿过轴承外圈
- d. 顺序安装垫片和端盖，用螺钉固定在轴承座上。这时，阶梯轴的左端可以跟端盖接触
- e. 把右边的轴承同样装在阶梯轴右边的轴肩旁边
- f. 顺序把垫片和端盖加密封毡圈装在轴承座上，用螺钉固定好
- g. 带轮装在有锥度的轴端上
- h. 顺序装上止动垫圈和圆螺母在右边轴端上，拧紧后可以固定带轮

V. 进一步改进设计的意见和建议（不受已给零部件的限制）。

首先，从轴系的刚度方面来看，从装配图可以看出来带轮的悬臂距离较长，而且如果没有外来的位置限制，可以减小这个距离而不影响到轴系的功能。减小该距离后会提高轴系悬臂端的刚度。

其次，因为这个轴系需要添加密封部分，可以考虑选择不同的密封件来实现。现在的设计包含的是接触式动密封，跟轴会发生磨损，需要经常换密封件。在一些场合内，不允许经常换密封件，所以可以考虑换成非接触式密封件。这样做的好处在于密封件不跟轴接触，所以不发生磨损，寿命延长很多。但是，换成非接触式密封件会导致密封效果受到负面影响。

第三，如果转速过高或轴上的力过大，圆锥滚子轴承可能已经不适合这样的工作条件。为了保持轴承能承受轴向和径向载荷的能力，我们可以将圆锥滚子轴承用角接触滚子轴承，对轴承承载能力有利，而且能在转速更高的条件下工作。

第四，由于该阶梯轴设计比较简单，我们可以进一步考虑工艺要求改善设计。这个包括；

- i. 在齿轮装配轴段的左边加工倒角，以便齿轮装配过程、防止划伤齿轮或操作者
- ii. 在阶梯轴上直径突变的地方设计圆角，以便减少应力集中，提高轴的强度
- iii. 在滚动轴承与轴的结合处设计砂轮越程槽。这样对加工（车削和磨削）带来方便

最后，如果通过仔细刚度分析发现输入端（悬臂端）的刚度差于中间端，可以考虑改变轴承的安装方式，从正装变成反装。这样可以将压力中心挪到轴承外面，相当于减少悬臂距离，提高悬臂端的刚度。但是，估计由于齿轮承受的载荷会大于带轮承受的载荷，轴承正装更理想。

1.2 锥齿轮减速器输入轴（5-6）

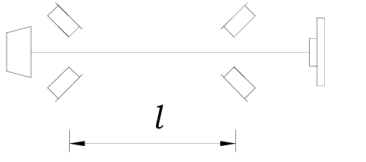
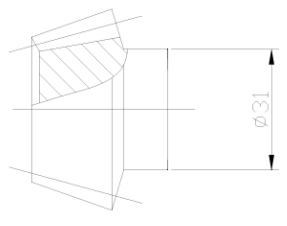
设计条件				
轴系布置简图	轴承固定方式	轴承代号	$l = (mm)$	传动件
	两端固定结构	30205	75	

表 1 轴系结构设计条件表

- I. 分析轴的各部分结构，形状，尺寸与轴的强度，刚度，加工，装配的关系；
- a. 轴的最左侧是直径为 $\Phi 31$ 的锥齿轮，锥齿轮与轴为一体，因此具有较强承受载荷的能力，优于键连接的载荷承受能力。又因为锥齿轮为减速器的输入端，处于高速运转工况，因此锥齿轮的表面需要进行淬硬处理。
 - b. 锥齿轮右侧是直径为 $\Phi 25$ 的轴端，是与圆锥滚子轴承配合的轴端。为了确保在高速旋转及动力传递过程中，锥齿轮减速箱输入轴与轴承之间能够紧密连接，防止出现相对滑动、松动等影响传动精度和稳定性的状况，应采用过盈配合。

- c. 轴的中间段为直径 $\Phi 22$ 的轴段，这是为了避免接触面过大，减少精加工面同时方便安装的举措。这一轴段为直径最小的轴段，因此设计轴时需进行强度和刚度核算，确保满足要求以确保输入轴正常运作时不发生失效。
- d. 右侧与轴承内圈接触的轴段也需要满足一定的精度等级，与轴承过盈配合(要求同上)。
- e. 最右侧的带有 A 型平键键槽的轴端与联轴器连接并传递扭矩。为了方便联轴器的安装与拆卸，轴与联轴器之间需要具备一定的间隙配合，并且满足一定的精度等级要求。
- f. 两个反装轴承中心的尺寸需要精确控制，因为这是两个支撑点之间的距离，需要同时控制刚度和支撑力。

II. 分析轴上的零件的用途，定位及固定方式；

零件	用途	定位及固定方式
套杯	作用是定位、支撑、保护和降低摩擦，同时还可以提供密封性和调整装置尺寸和功能	轴向：左侧轴肩和联轴器 径向：轴承座 周向：螺钉固定
圆锥滚子轴承（左侧）	减少轴与支撑之间的摩擦与磨损，可同时承受径向和单向轴向载荷	轴向:锥齿轮轴肩、套杯内凸肩 径向：轴的圆柱面 周向：过盈配合
圆锥滚子轴承（右侧）	同上	轴向:套杯内凸肩、圆螺母、止动垫圈 径向：轴的圆柱面 周向：过盈配合
圆螺母、止动垫圈	提供可靠的紧固力	轴段螺纹配合定位
端盖	密封保护机械设备的端部	套杯定位、螺钉固定
套筒	提供一个容纳和支撑其他零部件的空间，同时起到保护和定位的作用	轴向：左侧轴肩、联轴器 径向：轴的圆柱面 周向：过盈配合

表 2 零件用途、定位及固定方式表

III. 分析轴承类型，布置和轴承的固定，调整方式；

本次实验所采用轴承类型为圆锥滚子轴承，型号为30205，角度 α 在10°到18°之间。锥齿轮传动中存在较大的轴向力，故选用具有良好的轴向和径向载荷承受能力的

圆锥滚子轴承。轴承的布置为反装、两端固定结构，轴承间距为 $75mm$ 。动力由左侧锥齿轮输入，再由联轴器输出，由于轴系类似悬臂梁结构，故这样的布置使得轴承能够承受更大的扭矩。左侧轴承外圈依靠套杯的内凸肩定位与固定，内圈靠锥齿轮轴肩定位与固定；右侧轴承外圈也是靠套杯的内凸肩固定，内圈则靠圆螺母与止动垫圈固定。轴系的调整主要靠端盖与套杯中间增加垫片以调整轴承游隙。

IV. 分析轴系的装配与拆卸过程；

- 装配过程：
 - a. 将套杯和调整垫片放到轴承座上
 - b. 将圆锥滚子轴承分别从套杯两端放入
 - c. 将带锥齿轮的轴从左侧放入，并固定左侧轴承
 - d. 从右侧放入圆螺母、止动垫圈固定右侧轴承
 - e. 装上带调整垫片的端盖，套筒，并用螺钉固定套杯、端盖和机座。
 - f. 在右侧装入键和联轴器
- 拆卸过程：
 - a. 取下联轴器和平键；
 - b. 取下套筒；
 - c. 拧下螺钉，取下端盖、调整垫片；
 - d. 将轴伸出轴承座，拧下圆螺母，取下止动垫圈和右侧轴承；
 - e. 再从左侧取出轴；
 - f. 取出左侧轴承。

V. 进一步改进设计的意见和建议（不受已给零部件的限制）。

- a. 与圆螺母配合，带有螺纹的轴段应该设置一个退刀槽，既能方便加工与轴承接触的配合面，又能给圆螺母提供定位，还能减少应力集中。
- b. 若有较高转速的工作需求，可选用角接触轴承来代替圆锥滚子轴承，但需考虑右侧联轴器以及悬臂端的锥齿轮所传递的力矩，故需进行必要的计算方能确保方案可行性。若载荷要求不高，可选用价格最低的深沟球轴承。

2. 轴系对比

异同	单级齿轮减速器输入轴（1-3）	锥齿轮减速器输入轴（5-6）
轴承内径及安装	30206 正装(面对面安装)，使轴受压，两个支撑点间的距离较短，有助于提升中间轴段的刚度	30205 反装(背对背安装)，使轴受拉，支撑点距离轴外侧段较近，有助于提高在悬臂端锥齿轮轴段的刚度
轴的类型	传动轴，即受扭又受弯	传动轴，即受扭又受弯
输入输出端	直齿圆柱齿轮为输入端，带轮为输出端	锥齿轮为输入端，联轴器为输出端
轴向间隙	对轴向间隙的控制要求较低	锥齿轮轴心对中要求高，需要留有轴向间隙以作调整，对轴向间隙的控制要求更为严格。
适用场景	平行轴与长距离传动	轴线相交的传动，空间布局受限的传动

3. 轴系装配图

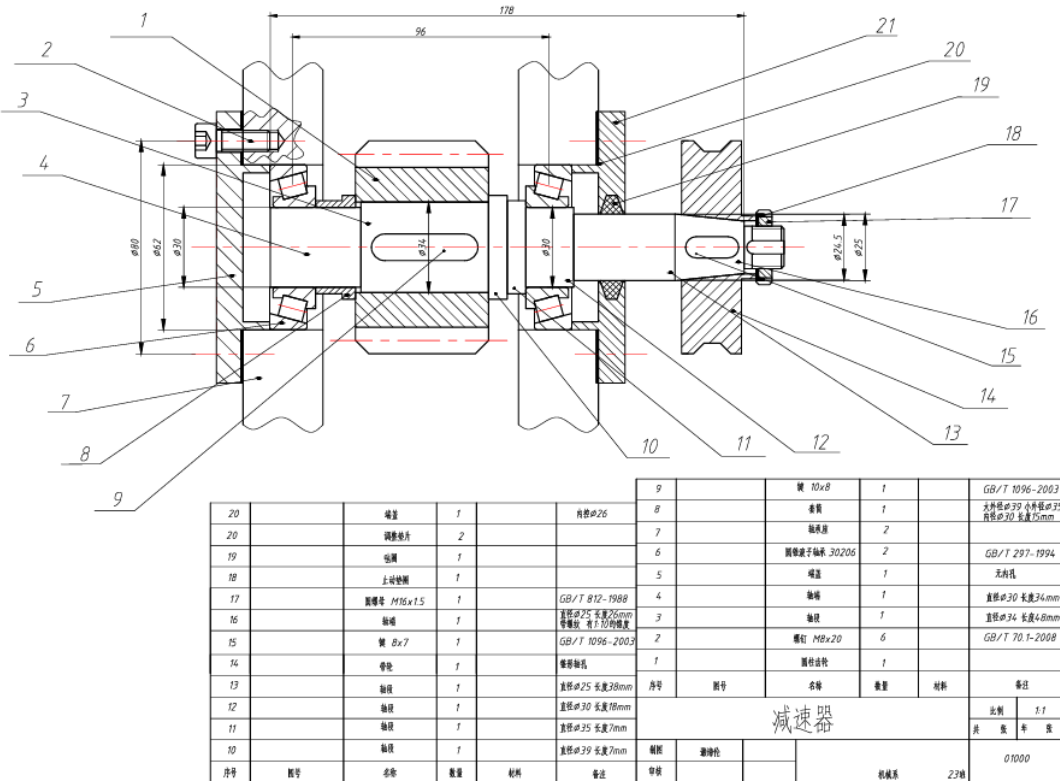
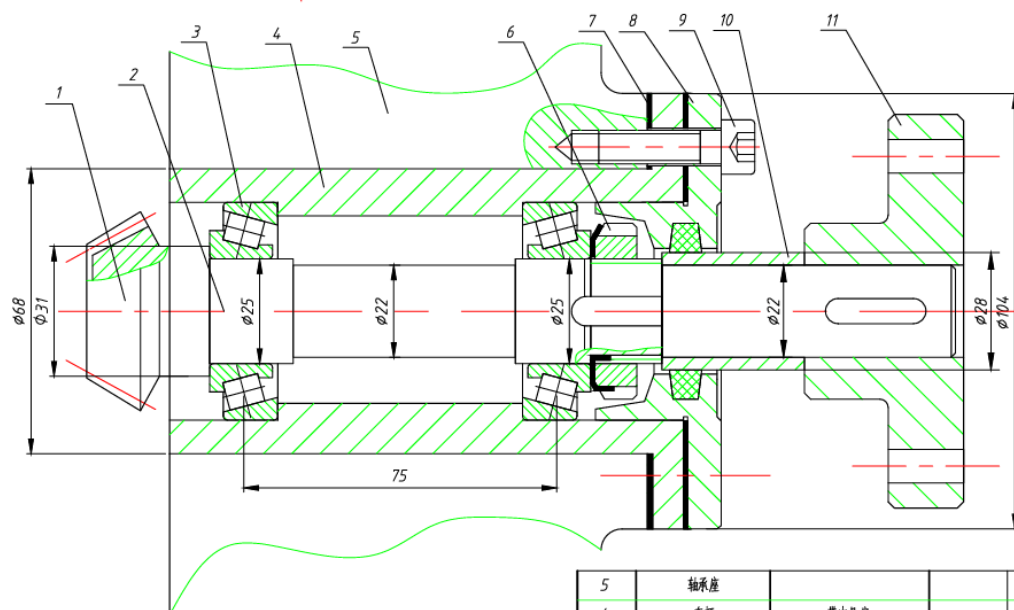


图 1 单级齿轮减速器输入轴（1-3）装配图



11	联轴器			1	5	轴承座			1
10	套筒			1	4	套杯	带内凸肩		1
9	螺钉	M8X30		3	3	圆锥滚子轴承	30205		2
8	端盖			1	2	阶梯轴			1
7	调整垫片			2	1	锥齿轮	无轴孔		1
6	圆螺母、止动垫圈	M25X1.5		1	序号	名称	规格	材料	数量
序号	名称	规格	材料	数量	制图	杨礼谦	锥齿轮减速器输入轴(5-6)		数量
					校验				比例
					机械系	24班	材料		1:1

图 2 锥齿轮减速器输入轴（5-6）装配图